CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une matrice non diagonalisable : réduction et puissances

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & 8 & -2 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que A n'est pas diagonalisable.
2. Déterminer $\ker(A - I_3)^2$.
3. Montrer que A est semblable à une matrice de la forme $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$.
4. Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On trouvera $\chi_A = (X+2)(X-1)^2$.

Ce qu'on te demande. Base formée d'un vecteur propre pour -2, d'un vecteur propre pour 1 et d'un vecteur de $\ker(A - I)^2$.

Corrigé

1) Polynôme caractéristique et sous-espace propre de 1

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda + 1 & 0 \\ -4 & -8 & \lambda + 2 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda + 2) \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 \\ 4 & \lambda + 1 \end{vmatrix}$$

(colonne 3 : seul $\lambda+2$ en position $(3,3)$, signe $+$). Puis $(\lambda-3)(\lambda+1) - (-1)\times 4 = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda-1)^2$: $\chi_A = (X+2)(X-1)^2$.

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -4 & -2 & 0 \\ 4 & 8 & -3 \end{pmatrix}, \qquad AX = X$$

$$\iff \begin{cases} 2x + y = 0 \\ -4x - 2y = 0 \\ 4x + 8y - 3z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = -2x \\ z = \frac{4x - 16x}{3} = -4x \end{cases}$$

$E_1 = \mathrm{Vect}(1, -2, -4)$ est une droite alors que 1 est double : A **n'est pas diagonalisable**.

2) Le noyau de $(A - I)^2$

$$(A - I_3)^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -4 & -2 & 0 \\ 4 & 8 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -4 & -2 & 0 \\ 4 & 8 & -3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 - 4 & 2 - 2 & 0 \\ -8 + 8 & -4 + 4 & 0 \\ 8 - 32 - 12 & 4 - 16 - 24 & 9 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -36 & -36 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$(A - I_3)^2 X = 0 \iff -36x - 36y + 9z = 0 \iff z = 4x + 4y.$$

$$\ker(A - I_3)^2 = \mathrm{Vect}\left((1, 0, 4),\ (0, 1, 4)\right),$$

plan d'équation $z = 4x + 4y$.

Il contient bien E_1 : $(1, -2, -4)$ vérifie $-4 = 4 - 8$.

3) Une base adaptée

$\lambda = -2$: $A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 4 & 8 & 0 \end{pmatrix}$, les deux premières équations $5x + y = 0$ et $-4x + y = 0$ donnent $x = y = 0$, z libre : $e_1 = (0, 0, 1)$.

$e_2 = (1, -2, -4) \in E_1$ et $e_3 = (1, 0, 4) \in \ker(A - I_3)^2$, qui n'est pas dans E_1. On calcule :

$$(A - I_3)e_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -4 & -2 & 0 \\ 4 & 8 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -8 \end{pmatrix} = 2e_2,$$

$$\text{donc } Ae_3 = 2e_2 + e_3.$$

Avec $P = (e_1|e_2|e_3)$, les colonnes de $T = P^{-1}AP$ sont les coordonnées de $Ae_1 = -2e_1$, $Ae_2 = e_2$, $Ae_3 = 2e_2 + e_3$:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 4 \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -4 & -4 & 1 \\ 0 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

C'est la forme demandée avec $a = -2$, $b = 1$, $c = 2$.

4) Les puissances

Le bloc $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ vérifie $B^n = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (récurrence : $B^{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2+2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$). Donc

$$T^n = \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad PT^n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2n+1 \\ 0 & -2 & -4n \\ (-2)^n & -4 & 4-8n \end{pmatrix}.$$

(Colonne 3 de PT^n : $2n \times (1,-2,-4) + (1,0,4)$.) Puis $A^n = PT^nP^{-1}$:

$$A^n = \begin{pmatrix} 2n+1 & n & 0 \\ -4n & 1-2n & 0 \\ 4-8n-4(-2)^n & 4-4n-4(-2)^n & (-2)^n \end{pmatrix}.$$

Contrôle $n = 1$: on retrouve $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & 8 & -2 \end{pmatrix}$; $n = 0$: I_3 .

Le piège

Prendre pour e_3 un vecteur de E_1 : la famille ne serait pas une base. Il faut $e_3 \in \ker(A-I)^2$ mais hors de $\ker(A-I)$.

La méthode

Valeur propre double avec un sous-espace propre de dimension 1 : compléter par un vecteur de $\ker(A-\lambda I)^2$ pour obtenir un bloc $\begin{pmatrix} \lambda & c \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$.